

La maison éclairée

Une maquette en carton, deux pièces, deux lampes : chaque pièce doit s'allumer et s'éteindre sans toucher à l'autre.

Inspiré de : [Électricité en cycle 3](#), [La main à la pâte](#)

DURÉE

3 × 50 min

GROUPES

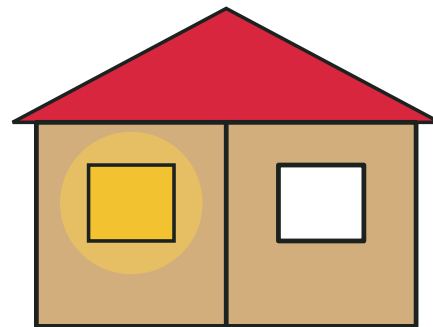
Groupes de 3

MACHINE

Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Installe l'électricité dans une maison de deux pièces. Chaque pièce a sa lampe et son interrupteur : on doit pouvoir allumer l'une sans l'autre. »

Comment aborder ce projet ?

L'association de parents ou la classe voisine prépare un décor de spectacle avec deux pièces éclairées. Lors d'un essai, quand une lampe s'éteint, l'autre s'éteint aussi, et le décor ne fonctionne pas.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment éclairer deux espaces avec une seule source d'énergie, de façon à pouvoir allumer l'un sans l'autre ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« Dans le décor, il y a deux pièces. On veut allumer la cuisine sans allumer la chambre. Avec une pile en boîtier, deux lampes et des fils, comment faire ? Dessinez d'abord votre idée, puis testez-la sur la table. »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Le schéma en dérivation : il doit naître de l'échec du montage en série
- ✗ Un interrupteur du commerce : les élèves peuvent fabriquer le leur
- ✗ Le plan de câblage de la maquette : il découle des essais
- ✗ La notion de court-circuit : elle se rappelle au moment des essais, avec la règle de sécurité

Au premier essai • Les contacts de l'interrupteur sont mauvais et les fils se croisent dans la maquette. Les élèves peuvent renforcer l'interrupteur, repérer les fils par couleur et reprendre le plan de câblage.

Questions pour faire réfléchir

« Que se passe-t-il quand on dévisse une lampe dans votre montage ? »

« Combien de chemins le courant peut-il prendre dans votre circuit ? »

« Où placer chaque interrupteur pour qu'il commande une seule lampe ? »

« Les lampes éclairent-elles autant quand elles sont allumées ensemble ? »

« Comment faire passer les fils dans la maquette sans qu'ils se touchent ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • Après les essais sur table, la fiche guide la fabrication de l'interrupteur et le tracé du plan de câblage. Elle sert aux groupes qui ont trouvé le bon schéma mais peinent à le reporter dans la maquette.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

Et si on partait plutôt d'un problème ? Un coin de la classe est mal éclairé : coin lecture, étagère, maquette d'exposition. Les élèves conçoivent un éclairage à très basse tension, avec piles en boîtier, plusieurs points de lumière commandés séparément.

Situations-problèmes de la banque qui utilisent cette fiche :

Traverser devant l'école

La lumière reste allumée

[La démarche Projets & créativité →](#)

CÔTÉ DIDACTIQUE

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

La séance sur les circuits en série et en dérivation, souvent faite sur le plateau de test seulement. Ici, la maison pose une question réelle : allumer une pièce sans l'autre.

Investigation, puis réinvestissement dans un objet

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Sciences et technologie	Circuit fermé, boucle, interrupteur	Étapes 1 et 3
Sciences et technologie	Circuits en série et en dérivation	Étapes 1 et 2
Sciences et technologie	Sécurité électrique : court-circuit, jamais le secteur	Étape 5
Mathématiques	Tracer un plan, mesurer et reporter des longueurs	Étape 4

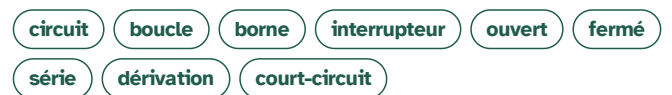
Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- « Une lampe grille » rend la différence série-dérivation utile.
- Le plan de câblage oblige à raisonner en boucles.
- Suivre la boucle avec le doigt devient la méthode de dépannage.
- Le court-circuit est vu, nommé et évité.

Questions de relance

- « Suis la boucle avec ton doigt : passe-t-elle par les deux bornes ? »
- « Que se passe-t-il si cette lampe grille ? »
- « Où placer un interrupteur qui éteint tout ? »

Vocabulaire à installer



Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« La deuxième lampe éclaire moins parce que le courant s'use en chemin. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

En dérivation, les deux lampes éclairent autant : ce n'est pas la distance qui compte.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Un seul fil suffit pour allumer une lampe. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Il faut une boucle complète, aller et retour jusqu'à la pile.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Un interrupteur coupe toute la maison. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Il n'ouvre que la boucle sur laquelle il est placé.

Trace écrite

Schéma normalisé de la maison.

Dans ma maison, les deux lampes sont en dérivation : chacune a sa boucle et son interrupteur. Si une lampe grille, l'autre reste allumée. En série, les lampes sont sur une seule boucle : si l'une s'éteint, l'autre aussi. Un fil qui relie directement les deux bornes de la pile fait un court-circuit : la pile chauffe.

Différencier

Coups de pouce

- Plan de câblage fourni.
- Une seule pièce à câbler, puis la seconde.

Pour les plus rapides

- Ajouter un interrupteur général.
- Câbler une troisième pièce.

Ce que les élèves apprennent

- Une lampe brille si elle est sur une boucle fermée qui va d'une borne de la pile à l'autre.
- En série, les lampes sont sur la même boucle : si l'une est dévissée, l'autre s'éteint. En dérivation, chaque lampe a sa boucle : elles sont indépendantes.
- Un interrupteur ouvre ou ferme une boucle. Un fil qui relie directement les deux bornes de la pile fait un court-circuit : la pile chauffe et se vide.

Cycle 3 · Sciences et technologie : circuit électrique, interrupteur, circuits en série et en dérivation, sécurité électrique ;
Mathématiques : tracer un plan, mesurer.

Matériel par groupe

- 1 boîte à chaussures avec une cloison en carton (deux pièces)
- 1 pile plate de 4,5 V
- 2 ampoules de 3,5 V sur douilles
- 2 interrupteurs : 2 attaches parisiennes et 1 trombone chacun
- 8 fils électriques souples de 30 cm, dénudés aux deux bouts
- ruban adhésif, carton, ciseaux, feutres

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CM1	CM2	6E
Mathématiques	BO n°16 du 17 avril 2025	BO n°16 du 17 avril 2025 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°16 du 17 avril 2025
Sciences, technologie	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020

À préparer avant la séance

- ☐ Préparer un plateau de test par groupe : pile, deux ampoules sur douilles, fils.
- ☐ Dénuder les fils à l'avance (1 cm à chaque bout).
- ☐ Fabriquer une maison témoin éclairée.
- ☐ Prévoir des piles de rechange.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 · Allumer deux lampes

50 min

- 10 min** Défi : allumer deux lampes avec une seule pile.
- 25 min** Les groupes trouvent deux montages. Dans chacun, on dévisse une lampe : que se passe-t-il ?
- 15 min** Schémas normalisés ; nommer série et dérivation.

Séance 2 · Les interrupteurs

50 min

- 15 min** Fabriquer un interrupteur avec deux attaches parisiennes et un trombone.
- 20 min** Où placer les interrupteurs pour que chaque lampe soit indépendante ?
- 15 min** Plan de câblage de la maison.

Séance 3 · Câbler la maison

50 min

- 30 min** Fixer les douilles, les interrupteurs et les fils dans la maquette.
- 20 min** Tester les quatre cas, dépanner, présenter.

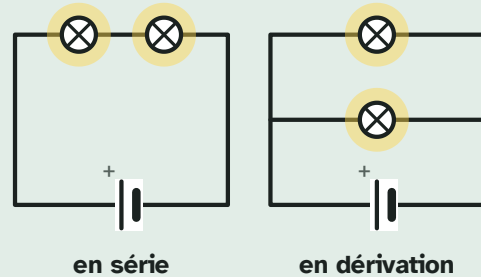
FABRICATION

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

1 Deux lampes, une pile

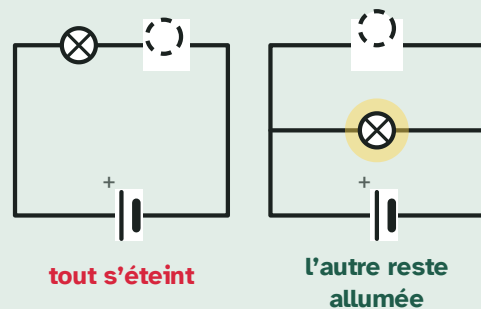
Chercher deux façons d'allumer deux lampes avec une seule pile. Dans la première, tout est sur une seule boucle : c'est le montage en série. Dans la seconde, chaque lampe a sa propre boucle : c'est le montage en dérivation.



2 Dévisser une lampe

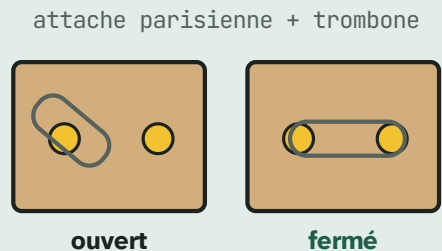
Dans chaque montage, dévisser une lampe. En série, l'autre s'éteint : la seule boucle est ouverte. En dérivation, l'autre reste allumée : elle a sa propre boucle.

À demander : « Dans une maison, que se passerait-il si une lampe grillait ? »



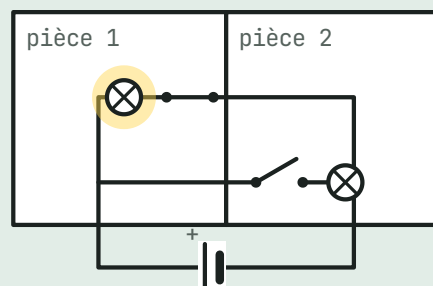
3 Fabriquer l'interrupteur

Planter deux attaches parisiennes dans un carton, à 3 cm l'une de l'autre. Glisser un trombone sous la tête de la première : en le tournant, il touche la seconde et ferme le circuit. Fixer un fil sous chaque attache.



4 Tracer le plan de câblage

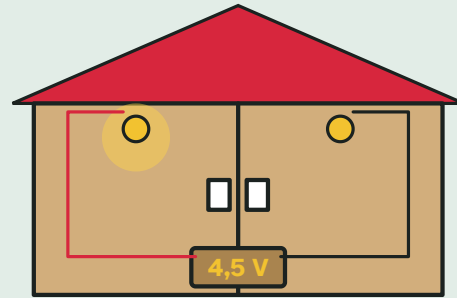
Sur le plan de la maison, dessiner la pile et une boucle par pièce, avec une lampe et un interrupteur sur chaque boucle. Suivre chaque boucle avec le doigt : elle part de la pile et y revient.



5 Câbler et tester

Percer les murs pour faire passer les fils. Fixer les douilles au plafond et les interrupteurs à l'entrée de chaque pièce. Tester chaque pièce, puis les deux ensemble.

Astuce • Pour dépanner : suivre la boucle avec le doigt, de la borne + de la pile jusqu'à la borne –, en vérifiant chaque contact.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

On vérifie les quatre cas : tout éteint, pièce 1 seule, pièce 2 seule, les deux ensemble. On regarde aussi si les lampes éclairent autant quand elles sont allumées ensemble.

Interrupteur 1	Interrupteur 2	Lampe 1	Lampe 2
<i>fermé</i>	<i>ouvert</i>	<i>allumée</i>	<i>éteinte</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Rien ne s'allume

Une boucle est ouverte : vérifier chaque contact, et que l'ampoule est bien vissée.

Un seul interrupteur allume les deux lampes

Il est placé sur le fil commun aux deux boucles : chaque interrupteur doit être sur la boucle de sa lampe.

Les lampes éclairent faiblement

Elles sont en série, ou la pile est usée.

La pile chauffe

Court-circuit : un fil relie les deux bornes sans passer par une lampe. Débrancher tout de suite.

Défis pour aller plus loin

- Ajouter une troisième pièce.
- Un interrupteur général qui éteint toute la maison : où le placer ?
- Remplacer une lampe par un petit moteur pour faire un ventilateur.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Façades, fenêtres et toit découpés au laser dans du carton gris.
- Supports d'interrupteurs et de douilles imprimés en 3D.
- En 6e : remplacer les ampoules par des LED avec leur résistance, et expliquer pourquoi la résistance est nécessaire.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Réalise le circuit	Ne fonctionne pas	Une pièce fonctionne	Deux pièces indépendantes
Distingue série et dérivation	Ne sait pas	Reconnaît un montage	Prévoit le comportement à partir du schéma
Schématise	Dessin	Schéma avec symboles	Schéma normalisé, boucles visibles
Sécurité	Ne repère pas le court-circuit	Le repère avec aide	Explique pourquoi l'éviter

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Jamais de prise de courant ni de fil branché sur le secteur 230 V : uniquement une pile.
- Si la pile chauffe : court-circuit, débrancher tout de suite.
- L'ampoule ne touche jamais le carton.
- Piles usagées rapportées au point de collecte.